

۱) چند عدد ۳ رقمی فرد کوچکتر از ۴۰۰ وجود دارد؟

- ۱۲۰ (۱) ۱۳۰ (۲) ۱۵۰ (۳) ۱۶۰ (۴)

۲) ساختمانی دارای ۵ درب و ساختمان دیگری دارای ۳ درب است. به چند طریق می‌توان از ساختمان اول خارج و به ساختمان دوم وارد شد؟

- ۸ (۱) ۵ (۲)
۳۰ (۳) ۱۵ (۴)

۳) در چند جایگشت از حروف کلمه peiman، عبارت pe وجود دارد ولی عبارت man وجود ندارد؟

- ۱۱۴ (۱) ۹۸ (۲)
۹۶ (۳) ۸۴ (۴)

۴) با ارقام ۱، ۳، ۷ و ۸ چند عدد کوچکتر از ۱۰۰۰ می‌توان ساخت؟ (تکرار ارقام مجاز است)

- ۶۴ (۱) ۷۴ (۲)
۷۶ (۳) ۸۴ (۴)

۵) اگر $\frac{P(n, 4)}{C(n-1, 4)} = 26$ ، مقدار n کدام است؟

- ۵۲ (۱) ۵۳ (۲) ۵۴ (۳) ۵۵ (۴)

۶) ۵ کارت سفید یکسان و ۴ کارت مشکی یکسان را به چند طریق می‌توان کنار هم در یک ردیف قرار داد، به طوری که اول و آخر ردیف، کارت مشکی باشد و هیچ دو کارت مشکی‌ای کنار هم نباشند؟

- ۱۲ (۱) ۶ (۲)
۲۴ (۳) ۱۴۴ (۴)

۷) یک آشپز هشت نوع ادویه دارد. او با استفاده از هر سه تا از این ادویه‌ها، یک طعم مخصوص درست می‌کند. اگر بدانیم که دو نوع ادویه هستند که با هم نمی‌توانند استفاده شوند، تعداد طعم‌هایی که او می‌تواند درست کند، چندتا است؟

- ۲۰ (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴)

۸) یک نقاش، قوطی‌هایی از ۵ رنگ مختلف دارد. اگر او با ترکیب دو یا چند رنگ متمایز بتواند یک رنگ جدید به وجود آورد و سپس از سه رنگ از رنگ‌های حاصل در نقاشی خود استفاده کند، تعداد کل حالات رنگ‌آمیزی از نظر رنگ‌های استفاده شده در نقاشی کدام است؟ (ترکیب رنگ فقط یک مرحله انجام می‌شود.)

- ۲۴۰۰ (۱) ۲۸۰۰ (۲)

۹) ۶ نفر به چند طریق می‌توانند در یک صف کنار هم قرار گیرند به طوری که بین ۲ نفر a، b، همواره ۲ نفر قرار گیرند؟

- ۱۲۰ (۱) ۱۴۴ (۲) ۱۸۰ (۳) ۲۱۶ (۴)

۱۰) مجموعه‌ی $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ چند زیرمجموعه دارد که شامل عضوهای ۱، ۴ و ۵ باشد ولی شامل عضو ۳ نباشد؟

- ۳۲ (۱) ۶۴ (۲)
۱۰۲۴ (۳) ۵۱۲ (۴)